

Modul Ajar Pert 13

MODUL AJAR INFORMATIKA - FASE E (KELAS X)

Komponen	Deskripsi
Mata Pelajaran	Informatika
Fase / Kelas	E / X
Semester	2 (Genap)
Pertemuan ke-	13
Alokasi Waktu	2 JP × 45 menit (90 menit)
Tahun Pelajaran	2026/2027
Satuan Pendidikan	SMA Negeri 6 Cimahi

Tujuan Pembelajaran

TP	IKTP
BK 1.4, BK 2.1	2.1.6 Menggunakan FOR dengan range() di Python
	2.1.7 Menggunakan WHILE di Python
	2.1.8 Menggunakan break dan continue
	2.1.9 Mentranslasi pseudocode perulangan ke Python
	2.1.10 Menyelesaikan studi kasus dengan perulangan Python

Langkah Pembelajaran

Pembukaan (10 menit)

Kegiatan	Waktu
1. Salam, doa, cek kehadiran	2 menit
2. Review: “Pert 12 kita belajar Python dasar — variabel, input, output, IF. Sekarang kita tambah perulangan .”	3 menit
3. Apersepsi: “Pert 10 kita belajar FOR dan WHILE di pseudocode. Hari ini kita terjemahkan ke Python — dan lihat langsung hasilnya!”	5 menit

Inti (65 menit)

Memahami (20 menit)

1. FOR di Python — range() (7 menit)

Pseudocode	Python
------------	--------

Pseudocode	Python
FOR i ← 1 TO 5	for i in range(1, 6):
FOR i ← 0 TO 4	for i in range(5):
FOR i ← 2 TO 10 STEP 2	for i in range(2, 11, 2):
ENDFOR	(indentasi)

```

for i in range(1, 6):
    print(i)          # 1 2 3 4 5

for i in range(5):
    print(i)          # 0 1 2 3 4

for i in range(2, 11, 2):
    print(i)          # 2 4 6 8 10

```

2. WHILE di Python (5 menit)

Pseudocode	Python
WHILE kondisi TRUE	while kondisi:
ENDWHILE	(indentasi)

```

i = 1
while i <= 5:
    print(i)
    i += 1           # i = i + 1

```

3. break dan continue (5 menit) - `break` → keluar dari perulangan - `continue` → loncat ke iterasi berikutnya

```

# break: berhenti jika x=0
while True:
    x = int(input("Angka (0=stop): "))
    if x == 0:
        break

# continue: skip angka genap
for i in range(1, 11):
    if i % 2 == 0:
        continue
    print(i)          # 1 3 5 7 9

```

4. Translasi Pseudocode → Python (3 menit) Tunjukkan tabel translasi FOR dan WHILE.

Mengaplikasi (35 menit)

5. Aktivitas 1 — FOR (10 menit) — Individu - Cetak 1-10 dengan FOR - Cetak bilangan genap 2-20 - Tabel perkalian 7 - Jumlah 1+2+...+n

6. Aktivitas 2 — WHILE (10 menit) — Berpasangan - Input angka sampai 0 → jumlah & rata-rata - Tebak angka (rahasia: 7) - Cetak kelipatan 3 (3-30) dengan WHILE

7. Aktivitas 3 — Studi Kasus (15 menit) — Kelompok - Faktorial: $n! = n \times (n-1) \times \dots \times 1$ - **Fibonacci:** cetak deret sampai suku ke-n - **Cek prima:** input n → output prima/bukan

Merefleksi (5 menit)

8. Refleksi (5 menit)

Penutup (15 menit)

Kegiatan	Waktu
1. Rangkuman	3 menit
2. Preview: “Pert 14: Python — List & Fungsi”	3 menit
3. Tugas rumah: Program tebak angka (lengkap dengan counter tebakan)	5 menit
4. Doa & salam	4 menit

Asesmen

Kriteria	1	2	3	4
FOR + range()	Tidak bisa	Sebagian	Benar	Benar + step
WHILE	Tidak bisa	Sebagian	Benar	Benar + break
Studi kasus (faktorial/Fibonacci/prima)	0 selesai	1 selesai	2 selesai	3 selesai + rapi

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi